துண்டிக்கப்படுதல், மைட்டோகாண்ட்ரிய மற்றும் நுண்ணுடலங்கள் அழிதல் மற்றும் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் பகுதியளவு தடுக்கப்படுதல். வெள்ளத்தை தாங்கி வாழும் தாவரங்கள் நிரந்தரமாக ஈர மண்ணில் வாழ்பவை. எடுத்துக்காட்டாக சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள், கரையோரங்களிலும் வாழும் தாவரங்கள் மற்றும் நீர் வாழ்த் தாவரங்கள். வெள்ளம் ஏற்படும் பகுதியில் காணப்படும் தாவரங்களும் வெள்ளத்தை தாங்குபவையாகும். எடுத்துக்காட்டு: *டாக்சோடியம் டிஸ்டிகம்*, சதுப்பு நிலத் தாவரங்கள் மற்றும் பனை மரங்கள்.

II. வறட்சி இறுக்கம்

வறட்சி என்ற சொல் போதியளவு மழை இல்லாத காலங்களில் மண்ணில் நீரின் அளவு குறைந்து தாவரங்களும் நீர் பற்றாக்குறையின் காரணமாக பாதிக்கப்படுதலைக் குறிக்கும்.

வறட்சியின் விளைவுகள் பின்வருமாறு. செல்களின் வளர்ச்சி மற்றும் செல்சுவர் கூறுகளின் உற்பத்தி குறைவதால் செல்கள் அளவில் சிறிதாகின்றன. நைட்ரஜன் நிலைநிறுத்தம் மற்றும் அதன் ஒடுக்கம் ஆகியவை சில நொதிகளின் குறைவான செயல்பாடுகளால் குறைகின்றன. அப்சிசிக் அமிலம் உற்பத்தி அதிகரித்து இலைத்துளை சாதனங்கள் மூடுவதால் நீராவிப்போக்கு வீழ்ச்சியடைகின்றது. புரோட்டோகுளோரோஃபில் உற்பத்தி தடைபடுவதால் ஒளிச்சேர்க்கை வீழ்ச்சியடைகின்றன. புரோலின் அளவு அதிகரிக்கின்றன. சுவாசித்தல் மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் இடப்பெயர்ச்சி குறைதல். நீர் இழப்பால் நொதிகளின் செயல்பாடுகள் அதிகரித்தல். இதைத் தொடர்ந்து *RNA* மற்றும் புரதங்கள் சிதைக்கப்படுகின்றன. கார்போஹைட்ரேட் இடப்பெயர்வு பாதிக்கப்படுவதால் முதிர்ந்த இலைகள் வாடுகின்றன. இதைத் தொடரந்து இலை மூப்படைதல் நிகழ்கிறது.

வறட்சியை எதிர்கொள்ளும் செயல்நுணுக்கங்கள் (*Mechanism of drought resistance*)

வறள்நில தாவரங்கள் வறட்சிக்கேற்ப நன்கு தகவமைத்துள்ளன. ஏனெனில்

இத்தாவரங்களின் புரோட்டோபிளாசம் அதிகப்படியான அல்லது வெகுநாட்கள் நீர் இழப்பை எதிர்கொள்ளும் போதும் இறப்பதில்லை. ஆகவேதான் இது போன்ற சூழலை தாங்கிக் கொள்கின்றன அல்லது பொறுத்துக் கொள்கின்றன. எடுத்துக்காட்டாக பெரும்பாலான தாவரங்களின் நீரின் அளவு 50% முதல் 70% வரை குறையும் போது அவை இறக்க நேரிடுகின்றன. ஆனால் *லாரியா ட்ரைடென்டேடா* வில் நீரின் அளவு 30% வீதம் வரை குறையும்போதும் உயிர் வாழ்கின்றன.

இத்தாவரங்கள் நீர் இழப்பின் இறப்பு நிலையை தவிர்க்கவோ அல்லது தள்ளிப்போடவோ செய்ய இயலும். ஏனெனில் அவைகள் அதற்கேற்ற அமைப்பு அல்லது உடற்செயல் தகவமைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. நீரிழிப்பை சந்திக்கும் இத்தாவரங்கள் அதனைத் தவிர்க்க அல்லது தள்ளிப்போட பின்வரும் செயல்நுட்பங்களை உருவாக்குவதால் மாற்று பாதையை தோற்றுவிக்கின்றன.

நீர் ஆதாரத்தின் ஆழத்திற்கு ஏற்ப வேர் ஊடுறுவுவதால் நீர் உள்ளெடுப்பு மேம்படுத்தப்படுகின்றன. கடத்துத் திசுக்கள் பெரிதாவதால் திறன் மிக்க நீர் உள்ளெடுக்கப்படும் திறன் அதிகரிக்கிறது. இதற்கு அதிக எண்ணிக்கை சைலக்கூறுகளும், அடர்ந்த இலைநரம்பமைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சியின் தொலைவை குறைத்தல்(குறுகிய கணுவிடைப்பகுதி) ஆகியவை காரணமாகும். நீராவிபோக்கை தடைச்செய்ய இலைத்துளைகள் கீழ்புறத் தோலிலும் மற்றும் அடர்ந்த உரோமங்களிலும் மூடப்பட்டுள்ளன. இலை சுருளுவதாலும் நீர் உள்ளெடுப்பு குறைக்க உதவுகின்றன மற்றும் நீராவி போக்கு பரப்பை குறைக்கின்றன.

அகேவ் அமெரிக்கானா -வின் சதைப்பற்றுள்ள திசுவில் நீர் சேகரித்தல் மற்றும் கேம் (*CAM*) தாவரங்கள் நீரை எச்சரிக்கையுடன் பயன்படுத்துவதை கண்டறியப்பட்டுள்ளன.

வறட்சி இறுக்கத்தின் போது செல் அமைப்பை நிலைத்திருக்க ஓர் அத்தியாவசிய பாதுகாப்பு செயல்நுட்பங்களான **இறுக்கக் கால புரதம் (டிஹைட்ரின் மற்றும் ஆஸ்மோட்டின்)** உண்டாக்க தூண்டப்படுகின்றன. இந்த புரதம் உட்கரு மற்றும் சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ள பெரும் மூலக்கூறுகளையும், செல் சவ்வுகளையும் அழிவதிலிருந்து காக்கின்றன. கடும் வறட்சியை தாக்குப்பிடித்தல் என குறிப்பிடுவது புரோட்டோபிளாசம் நீர் கிடைக்கும்போது மீண்டும் நீரை எடுத்துக் கொள்ளுதல். பாலைவனம் மற்றும் வறண்ட பகுதியில் வளரும் தாவரங்கள் வழக்கமாக வறட்சியை எதிர்த்து வாழ்பவை.



உயிர்த்தெழும் தாவரங்கள் முழு உலர்தலும், நெருங்கும் தருவாயிலும் உயிர் வாழும் திறன் கொண்டவை. இத்தாவரங்கள் நீர் கிடைக்கும் போது தங்களை மீட்டுக் கொள்கின்றன. எடுத்துக்காட்டு: செலாஜினெல்லா லெபிடோஃபில்லா.

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 15.indd 352 5/17/2020 10:48:54 PM